座號：

八十五年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、檢覈、土地登記專業代理人筆試試題　代號：1050　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、試簡述用乾球溫度與濕球溫度決定空氣相對濕度的原理。(15分)

二、試簡述冷凍系統在灌入冷媒時應注意之事項及步驟。(20分)

三、試繪一簡圖表示吸收式冷凍循環系統。(20分)

四、一房間其大小為6(m)×4(m)×4(m)，室內溫度為38°C，壓力為101kpa，相對濕度為70%，試求此室內空氣的質量m_a，空氣中所含水質量m_w。
已知：38°C之水蒸汽壓力=6.632kpa；空氣氣體常數Ra=0.287kJ/kg·K。(20分)

五、近來有人提議可用水蒸汽作為冷凍空調系統之循環介質，以代替習用之CFC類冷媒，其所用之原理為何？請繪一簡單循環系統圖，以說明其過程。(25分)